

Q8 [標準]

2.0 μF と 4.0 μF のコンデンサを並列接続し、両端に10 Vを加えた。電源から供給される全電荷の大きさはいくらか。

1. 10 μC
2. 20 μC
3. 40 μC
4. 60 μC
5. 80 μC

Q9 [標準]

平行板コンデンサを電圧V0で十分に充電した後、電源から切り離した。電荷が逃げないまま極板間距離を2倍にしたとき、静電エネルギーは変更前の何倍になるか。誘電率・極板面積は一定、端効果は無視する。

1. 1/4倍
2. 1/2倍
3. 1倍
4. 2倍
5. 4倍

Q10 [標準]

平行板コンデンサを理想直流電源につないだまま、極板間距離を2倍にした。電源電圧、誘電率、極板面積は一定である。静電エネルギーは変更前の何倍になるか。

1. 1/4倍
2. 1/2倍
3. 1倍
4. 2倍
5. 4倍

Q11 [標準]

静電容量Cのコンデンサを電圧Vまで充電して電源から切り離した。これを未充電の静電容量2Cのコンデンサと同極性で並列接続した。接続後の共通電圧はいくらか。

1. $V/6$
2. $V/3$
3. $V/2$
4. $2V/3$
5. V

Q12 [標準]

真空中に +3.0 μC の点電荷がある。点電荷から0.30 mのA点と0.60 mのB点について、 $|V_B - V_A|$ はいくらか。 $1/(4\pi\epsilon_0) = 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$ とする。

1. 15 kV
2. 30 kV
3. 45 kV
4. 90 kV
5. 135 kV

Q13 [複合・応用]

一直線上に、中央の +1.0 μC の点電荷がある。その左0.20 mに +4.0 μC 、右0.30 mに未知の正電荷Qが置かれている。中央の電荷が受ける合力が右向き0.30 Nであるとき、Qはいくらか。 $1/(4\pi\epsilon_0) = 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$ とする。

1. 2.0 μC
2. 3.0 μC
3. 4.0 μC
4. 6.0 μC
5. 9.0 μC

Q14 [複合・応用]

4.0 μF と 12 μF のコンデンサを直列接続し、全体に24 Vを加えて十分に充電した。その後、電源から切り離して各コンデンサを回路から取り外し、それぞれの正極性端子どうし、負極性端子どうしを接続して並列接続した。接続後の共通電圧はいくらか。電荷の漏れはないものとする。

1. 3 V
2. 6 V
3. 9 V
4. 12 V
5. 18 V

Q15 [複合・応用]

2.0 μF のコンデンサAを12 V、4.0 μF のコンデンサBを3 Vまでそれぞれ充電して電源から切り離した。Aの正極性端子とBの負極性端子、Aの負極性端子とBの正極性端子を接続した。接続後の共通電圧の大きさはいくらか。電荷の漏れはないものとする。

1. 1 V
2. 2 V
3. 3 V
4. 4 V
5. 6 V

解答・完全解説

正答一覧

問	正答	問	正答	問	正答
Q1	(3)	Q6	(4)	Q11	(2)
Q2	(2)	Q7	(4)	Q12	(3)
Q3	(4)	Q8	(4)	Q13	(4)
Q4	(3)	Q9	(4)	Q14	(3)
Q5	(3)	Q10	(2)	Q15	(2)

Q1 解説

正答: (3)

クーロン力の大きさは $F=k|Q_1Q_2|/r^2$ 。

$$F=9.0 \times 10^9 \times (2.0 \times 10^{-6})(3.0 \times 10^{-6})/(0.30)^2 = 0.60 \text{ N}。$$

異符号なので力の向きは互いに引き合う向きだが、設問は大きさだけを問う。距離を二乗し忘れると誤答になる。

Q2 解説

正答: (2)

点電荷が作る電位は $V=Q/(4\pi\epsilon r)$ で距離 r に反比例する。距離が2倍なら電位は $1/2$ となる。

誤答対策: クーロン力は $1/r^2$ 、電位は $1/r$ である。 $V/4$ は両者を混同した選択肢。

Q3 解説

正答: (4)

$$Q=CV=4.0 \mu\text{F} \times 50 \text{ V} = 200 \mu\text{C}。$$

誤答対策: $\mu\text{F} \times \text{V}$ の結果は μC になる。静電容量 C は電荷 Q そのものではない。

Q4 解説

正答: (3)

電界の定義 $E=F/q$ を使う。

$$E=0.60/(2.0 \times 10^{-6})=3.0 \times 10^5 \text{ N/C}。$$

正の試験電荷なので、受ける力の向きと電界の向きは同じである。

Q5 解説

正答: (3)

平行板コンデンサは $C=\epsilon S/d$ 。したがって面積2倍で2倍、距離3倍で $1/3$ 倍となり、全体では $2/3$ 倍。

誤答対策: C は d に反比例する。 d を3倍にしたから3倍、としない。

Q6 解説

正答: (4)

面積方向に分かれた2領域は同じ端子電圧を持つため並列として扱う。

$$\text{真空部分は } 0.5C_0, \text{ 誘電体部分は } 5 \times 0.5C_0 = 2.5C_0。 \text{ よって } C=0.5C_0+2.5C_0=3.0C_0。$$

誤答対策: 面積方向の部分挿入を直列合成にしない。

Q7 解説

正答: (4)

$$\text{直列合成容量は } C_{eq}=3 \times 6/(3+6)=2.0 \mu\text{F}。 \text{ 直列全体の電荷は } Q=C_{eq}V=2.0 \mu\text{F} \times 18 \text{ V}=36 \mu\text{C}。$$

$$\text{直列では各コンデンサの電荷の大きさが同じなので、} 3.0 \mu\text{F} \text{ 側の電圧は } V=Q/C=36/3=12 \text{ V}。$$

検算: $6.0 \mu\text{F}$ 側は 6 V で、合計 18 V となる。

Q8 解説

正答: (4)

$$\text{並列合成容量は } C_{eq}=2.0+4.0=6.0 \mu\text{F}。 \text{ したがって全電荷は } Q=C_{eq}V=6.0 \mu\text{F} \times 10 \text{ V}=60 \mu\text{C}。$$

誤答対策: 並列では各コンデンサの電圧が 10 V で共通である。

Q9 解説

正答: (4)

電源切離し後なので電荷 Q が一定。距離 d を2倍にすると $C=\epsilon S/d$ より C は $1/2$ になる。

電荷一定では $U=Q^2/(2C)$ を使うため、 C が $1/2$ になると U は2倍になる。

誤答対策: 切離し後に V 一定として $U=1/2 CV^2$ だけを機械的に使わない。

Q10 解説

正答: (2)

電源につながったままなのでV一定。距離を2倍にするとCは1/2となる。

$U = 1/2 CV^2$ より、V一定ならUはCに比例するため1/2倍。

Q9との違いは「電源に接続中か、切離し後か」である。

Q11 解説

正答: (2)

接続前の総電荷は $Q = CV$ 。接続後は同極性並列なので合成容量は $C + 2C = 3C$ 、総電荷は保存される。

したがって $V_f = CV / (3C) = V/3$ 。

参考として、初期エネルギーは $1/2 CV^2$ 、接続後は $1/2 \times 3C \times (V/3)^2 = 1/6 CV^2$ で、初期の1/3となる。

Q12 解説

正答: (3)

点電荷の電位は $V = kQ/r$ 。

$V_A = 9.0 \times 10^9 \times 3.0 \times 10^{-6} / 0.30 = 90 \text{ kV}$ 、 $V_B = 45 \text{ kV}$ 。

よって $|V_B - V_A| = 45 \text{ kV}$ 。

誤答対策: 電位はスカラー量なので、各点の電位を求めて差を取る。

Q13 解説

正答: (4)

左の $+4.0 \mu\text{C}$ から中央電荷が受ける力は反発で右向き。

$F_L = 9.0 \times 10^9 \times (4.0 \times 10^{-6})(1.0 \times 10^{-6}) / (0.20)^2 = 0.90 \text{ N}$ 。

合力が右向き 0.30 N なので、右側Qから受ける左向きの力は $F_R = 0.90 - 0.30 = 0.60 \text{ N}$ 。

$0.60 = 9.0 \times 10^9 \times Q \times 1.0 \times 10^{-6} / (0.30)^2$ より $Q = 6.0 \times 10^{-6} \text{ C} = 6.0 \mu\text{C}$ 。

誤答対策: 力の大きさを足す前に向きを決める。

Q14 解説

正答: (3)

直列合成容量は $C_{eq} = 4 \times 12 / (4 + 12) = 3.0 \mu\text{F}$ 。直列充電時の共通電荷は $Q = 3.0 \mu\text{F} \times 24 \text{ V} = 72 \mu\text{C}$ で、各コンデンサが $72 \mu\text{C}$ を保持する。

取り外した後に同極性で並列接続するので、同じ極性側の総電荷は $72 + 72 = 144 \mu\text{C}$ 。合成容量は $4 + 12 = 16 \mu\text{F}$ 。

$V_f = 144 \mu\text{C} / 16 \mu\text{F} = 9 \text{ V}$ 。

誤答対策: 直列時の各コンデンサの電荷は容量に比例せず、大きさが等しい。

Q15 解説

正答: (2)

Aの電荷は $Q_A = 2.0 \mu\text{F} \times 12 \text{ V} = 24 \mu\text{C}$ 。Bの電荷は $Q_B = 4.0 \mu\text{F} \times 3 \text{ V} = 12 \mu\text{C}$ 。

逆極性で接続するため、同じ節点に集まる正味電荷は $24 - 12 = 12 \mu\text{C}$ 。並列合成容量は $2.0 + 4.0 = 6.0 \mu\text{F}$ 。

したがって共通電圧の大きさは $V_f = 12 \mu\text{C} / 6.0 \mu\text{F} = 2 \text{ V}$ 。

誤答対策: つなぎ替えでは電荷の絶対値を無条件に加えず、接続する端子の極性を確認する。